



SÍLABO DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Área: Estudios específicos
- 1.2. Facultad: Ciencias Agropecuarias
- 1.3. Departamento Académico: Ciencias Agroindustriales
- 1.4. Carrera profesional: Ingeniería Agroindustrial
- 1.5. Sede: Filial Valle Jequetepeque
- 1.6. Año y semestre académico: 2025-I
- 1.7. Ciclo: VII
- 1.8. Código de la Experiencia Curricular: 3387
- 1.9. Sección: U
- 1.10. Créditos: 3
- 1.11. Prerrequisito: Métodos de conservación de alimentos
- 1.12. Inicio - Término: 07/04/2025 – 26/07/2025
- 1.13. Tipo: Obligatorio
- 1.14. Organización semestral del tiempo (semanas): 16

Actividades	Total de Horas	Unidades		
		I	II	III
Teóricas	32	08	08	16
Prácticas	29	07	07	15
Retroalimentación *	3	1	1	1
Total Horas	64			

1.14. Docente / equipo docente(s):

CONDICIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	PROFESIÓN	EMAIL INSTITUCIONAL
Coordinador	Campos Vasquez Nilson Deonil	Ing. Agroindustrial	ncampos@unitru.edu.pe

II. SUMILLA

La experiencia curricular de Control y Aseguramiento de la Calidad pertenece al área curricular de estudios específicos, es de carácter teórico - práctico, tiene por objetivo que el estudiante conozca los principios y técnicas de detección de no conformidades y la prevención de la ocurrencia de las mismas, con un soporte lógico y estadístico para garantizar la calidad de los productos. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la asignatura en los siguientes bloques temáticos:

1. Calidad, Aseguramiento de la Calidad, Gestión de la Calidad Total, TQM, Normalización
2. Metrología, Control estadístico de procesos, Inspección y muestreo)
3. Inocuidad Alimentaria (ETAS, BPM, POES, HACCP)

III. COMPETENCIAS

COMPETENCIA GENERAL DE EGRESO

Gestiona procesos y proyectos agroindustriales, optimizando los recursos, fomentando el crecimiento y desarrollo sostenible, a través de: aplicar, adaptar, innovar y generar



procesos de manufactura, gestión de calidad y seguridad alimentaria, respondiendo a las necesidades de desarrollo social, su contexto, prospectiva y globalización; conscientes de la sustentabilidad y de aprovechamiento eficiente de los recursos bajo un enfoque de ética y responsabilidad social.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1: Gestiona procesos productivos, optimiza y toma de decisiones respecto de los recursos, procesos, maquinaria y equipo con la finalidad de solucionar problemas técnico-productivos en la generación de productos y/o servicios en la pequeña, mediana y gran empresas agroindustriales en un contexto de productividad y competitividad, en el marco del desarrollo sostenible y responsabilidad social.

RE1. Diseña y desarrolla productos agroindustriales: Planifica los procesos de transformación, selección y el acondicionamiento de la materia prima, y aplica metodologías de envasado y embalado, para desarrollar productos agroindustriales de acuerdo con el plan de producción y estándares de calidad, teniendo en cuenta la normativa vigente y las demandas del mercado.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2: Realiza la formulación, implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos inherentes a la actividad agroindustrial; identificando las oportunidades de negocio para la generación, producción, transformación y/o comercialización de bienes y/o servicios; empleando instrumentos y herramientas técnicas, económicas y financieras apropiadas que permitan tomar decisiones de viabilidad y factibilidad técnica y económica, en el marco del cumplimiento de normas, procedimientos establecidos.

RE [I06]. Ingeniería y Sociedad: Aplica el razonamiento informado mediante el conocimiento contextual para evaluar cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y culturales y las consecuentes responsabilidades relevantes para la práctica profesional de la ingeniería.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Planifica, Implementa y Evalúa sistemas de Gestión en empresas e instituciones relacionadas al ámbito agroindustrial, basado en la excelencia y la mejora continua.

RE4. Gestiona calidad en la agroindustria: Planifica, presupuesta, supervisa la implementación de sistemas de gestión, evalúa resultados de inspecciones y auditorías, identificando causas y proponiendo acciones correctivas, en base a la política de calidad de empresas agroindustriales.

COMPETENCIAS GENÉRICAS UNT

RE- I09. Trabajo individual y en equipo: Se desenvuelve eficazmente como individuo, como miembro o líder de equipos diversos.



Visado

CAPACIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJES	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS	EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
RE [I06]. Ingeniería y Sociedad: Aplica el razonamiento informado mediante el conocimiento contextual para evaluar cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y culturales y las consecuentes responsabilidades relevantes para la práctica profesional de la ingeniería.	Discrimina la problemática social relacionada a la Agroindustria. Analiza cuestiones sociales, de salud, de seguridad, legales y culturales relevantes para la práctica profesional de la ingeniería Analiza el impacto social de la actividad Agroindustrial	Presentación y socialización del sílabo UNIDAD I Introducción a la calidad Evolución del concepto de la calidad en la Historia. Precusores de la calidad Paradigma de calidad, Control y Aseguramiento de la Calidad Principios de la calidad Factores que determinan la calidad. Percepciones de la calidad. Calidad y costos. Práctica: Calidad en la agroindustria.	Presentación del docente. Socialización del sílabo. ----- Inicio: Presentación de la clase. Motivación. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal.	Informe semanal	Rúbrica	Semana 1 Inicio: 2025-04-07 Término: 2024-05-11
		La Normalización: Norma, Regla y Reglamento técnico. Principios y objetivos de la normalización. Norma técnica. Los niveles de la normalización. Espacio de la Normalización. Principales normas internacionales y regionales. Estructura de una Norma Técnica. Elaboración de una NTP Práctica: Taller de Normalización.	Inicio: Presentación de la clase. Motivación. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe semanal	Rúbrica	Semana 2 Inicio: 2025-04-14 Término: 2025-04-18
		Introducción al TQM. La gestión de calidad total. Filosofía del TQM. Aportes de Juran, Crosby, Feigenbaum, Ishikawa, Taguchi. Programas de mejora continua. El ciclo de Deming. Cultura organizacional y liderazgo. Los círculos de calidad. Práctica: Herramientas básicas de la Gestión de la calidad: Diagrama de Pareto, Diagrama de espina de pescado	Inicio: Presentación de la clase. Motivación. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe semanal	Rúbrica	Semana 3 Inicio: 2025-04-21 Término: 2025-04-25



Visado

RE1. Diseña y desarrolla productos agroindustriales: Planifica los procesos de transformación, selección y el acondicionamiento de la materia prima, y aplica metodologías de envasado y embalado, para desarrollar productos	Aplica herramientas de control de calidad y buenas prácticas de manufactura, en cada uno de los procesos de transformación de la materia prima, de acuerdo al flujo de producción. Identifica los criterios de control estadístico de proceso, en la selección y acondicionamiento de las materias primas Agroindustriales, de acuerdo al plan de producción y a los estándares de calidad.	EVALUACIÓN DE I UNIDAD.	Explicación y entrega del examen Desarrollo del examen Recepción del examen Práctica Inicio: Explicación del desarrollo de la exposición Desarrollo: Exposición. Cierre: Retroalimentación y aclaración	Examen escrito Informe de trabajo de unidad	Escala valorativa Rúbrica	Semana 4 Inicio: 2025-04-28 Término: 2025-05-02
		UNIDAD 2: Metrología. Conceptos: Medición metrológica, mesurando, resultados de medición, Incertidumbre, Repetibilidad y Reproducibilidad, precisión, resolución, apreciación, campo, alcance, estabilidad. Patrones metrológicos y trazabilidad metrológica. Métodos de verificación metrológica. Calibración y Ajuste de equipos. Práctica: Construcción de la curva de calibración de equipos.	Inicio: Presentación de la clase. Motivación. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe semanal	Rúbrica	Semana 5 Inicio: 2024-05-05 Término: 2025-05-09
		Introducción al Control Estadístico de Procesos Variable controlada y no controlada. Determinación de la capacidad y capacidad real de procesos, Los gráficos de control. Gráficos de control por variables y atributos. Práctica: Elaboración de gráficos de control PARTICIPACIÓN PROYECTO RSU	Inicio: Presentación de la clase. Motivación. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe semanal	Rúbrica	Semana 6 Inicio: 2025-05-12 Término: 2025-05-14
		Inspección y muestreo Inspección y muestreo. Tipos de muestreo. Terminología. La curva operativa. determinación de los planes de muestreo. Concepto de AQL y LTPD. La Military Standard 105 E Práctica: Determinación del plan de muestreo por atributos y	Inicio: Presentación de la clase. Motivación. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe semanal	Rúbrica	Semana 7 Inicio: 2025-05-19 Término: 2025-05-23



Visado

		EVALUACION DE LA II UNIDAD	1. Explicación y entrega del examen 2. Desarrollo del examen 3. Recepción del examen Práctica 1. Inicio: Explicación del desarrollo de la exposición 2. Desarrollo: Exposición 3. Cierre: Retroalimentación y aclaración	Examen escrito Informe de trabajo de unidad	Escala valorativa Rubrica	Semana 8 Inicio: 2025-05-26 Término: 2025-05-30
E4. Gestiona calidad en la agroindustria: Planifica, presupuesta, supervisa la implementación de sistemas de gestión, evalúa resultados de inspecciones y auditorías, identificando causas y proponiendo acciones correctivas, en base a la política de calidad de empresas agroindustriales	Aplica y supervisa las normas y reglamentos relacionados a sistemas de gestión, en base a la política de calidad de empresas agroindustriales. Calcula costos y presupuestos para implementar sistemas de gestión. Aplica herramientas de gestión para la identificación y análisis de causas de los resultados de las inspecciones.	UNIDAD 3 Inocuidad y calidad Alimentaria. Enfermedades transmitidas por alimentos. Peligros y riesgos en alimentos. Legislación sobre inocuidad alimentaria. Práctica: Análisis de casos (ETAs)	1. Inicio: Presentación de la clase. Motivación. 2. Desarrollo : Explicación de la clase (ppt) 3. Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe semana 1	Rubrica	Semana 9 Inicio: 2025-06-02 Término: 2025-06-06



Visado

		Programas prerrequisito Buenas prácticas de Manufactura (BPM) Principios del BPM Práctica: Aplicación de BPM VISITA TÉCNICA A UNA EMPRESA AGROINDUSTRIAL	1. Inicio: Presentación de la clase. Motivación. 2. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) 3. Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe semanal	Rúbrica	Semana 10 Inicio: 2025-06-09 Término: 2025-06-13
		Programas operacionales estándares saneamiento (POES) POE y POES. Plan de Higiene y Saneamiento (PHS). Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y Control Integrado de Plagas (MIP) Práctica: Elaboración de un POES	1. Inicio: Presentación de la clase. Motivación. 2. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) 3. Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe Semanal	Rúbrica	Semana 11 Inicio: 2025-06-16 Término: 2025-06-20
		Introducción al Sistema HACCP. Importancia e Historia del Haccp. Los Principios HACCP Pasos para la elaboración de un Plan Haccp. Práctica: Elaboración de plan HACCP. Parte 1	1. Inicio: Presentación de la clase. Motivación. 2. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) 3. Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe semanal	Rúbrica	Semana 12 Inicio: 2025-06-23 Término: 2025-06-27



Visado

		Principios Haccp 1 y 2 Identificación y análisis de peligros y el establecimiento de las medidas preventivas. Peligros y peligros significativos. Puntos Críticos de control. Práctica: Elaboración de plan HACCP.Parte	1. Inicio: Presentación de la clase. Motivación. 2. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) 3. Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal.	Informe semanal	Rúbrica	Semana 13 Inicio: 2025-06-30 Término: 2024-07-04
--	--	--	--	-----------------	---------	---

		Principios Haccp 3,4,5,6 y7. Límites críticos, sistema de vigilancia. acciones correctivas. Verificación y validación del Plan HACCP Gestión de Alergenos. Defensa y Fraude alimentario Práctica: Elaboración de plan HACCP. Parte 3	1. Inicio: Presentación de la clase. Motivación. 2. Desarrollo: Explicación de la clase (ppt) 3. Cierre: Recapitulación y Entrega y explicación de la tarea semanal	Informe de la semana 15	Rúbrica	Semana 14 Inicio: 2025-07-07 Término: 2025-07-11
		EXAMEN DE TERCERA UNIDAD Práctica: Exposición del trabajo de investigación,	1.Explicación y entrega del examen 2.Recepción del examen PRACTICA 1.Explicación de la actividad a seguir 2. Recepción de las diapositivas	Examen escrito Diapositivas e Informe de trabajo de unidad		Semana 15 Inicio: 2025-07-14 Término: 2025-07-18
		Examen sustitutorio y de aplazados				Semana 16 Inicio: 2025-07-21 Término: 2025-07-26



V. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Base legal: Reglamento de normas generales de evaluación y aprendizaje.

Procedimientos:

- La evaluación a los estudiantes es de inicio o diagnóstica, de proceso o formativa y de resultado o sumativa. La evaluación de proceso es permanente y tiene en cuenta los ejes transversales definidos por la Escuela Profesional, incluyendo las actividades de responsabilidad social y/o de investigación formativa con su instrumento de evaluación pertinente.
- Los instrumentos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes con la debida anticipación.
- Se podrá usar adicionalmente la autoevaluación (se evalúa el propio estudiante), la coevaluación (entre pares) y la heteroevaluación (por parte del docente).
- Al valorar los productos académicos se tendrá en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación específica. Se utilizarán instrumentos de evaluación por unidad.
- La fórmula siguiente permite calcular el promedio promocional:

$$PP = (PU1 + PU2 + PU3) / 3$$

Donde:

PP: Promedio Promocional

PU(n): Promedio de Unidad. (n):
número de unidad

Nota promedio de unidad (U):

$$U = Ex0.4 + Ix0.2 + Tx0.2 + x0.1 + Px0.1$$

E = Examen de unidad (Teoría)

I = Informes de practicas semanales

T = trabajo de investigación formativa

A = Asistencia

P = Participación y/o exámenes orales

Criterios para la promoción

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20). La **nota aprobatoria mínima es catorce (14)**, En el promedio promocional el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- En caso de inasistencias en un 30%, el estudiante será inhabilitado.

VI. TUTORÍA/ORIENTACIÓN

Propósito: Resolver problemas e inquietudes académicas respecto a la asignatura. Medio: Sala de profesores, correo electrónico

Día: Miércoles 14:00-16:00 horas

VII. REFERENCIAS

LIBROS PRESENTES EN LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

Mortimore, S. y Wallace, C. (2001). *Haccp enfoque práctico*. Edit. Acribia. Zaragoza.

CODIGO: 658.562 / M79

Bolton, A. (2001). *Sistemas de Gestión de la Calidad en la Industria Alimentaria*. Edit. Acribia. Zaragoza



ACIONAL DE TRUJILLO

NT

DIGO : 658.562 / B71

Visado

Libros presentes en la Biblioteca Central.

Serra, J.A. y Fernández, I. (2010). *Calidad y seguridad en el sector agroalimentario*. Universidad Politécnica de Valencia.

CODIGO : 363.192 / S42

Galgano, A. 1993. (1993). *Calidad total: Clave estratégica para la competitividad de la empresa*.

Díaz, Madrid.

Referencias virtuales

Brennan, J. (2006). Manual del procesado de alimentos. Acribia S.A.

https://www.academia.edu/39576499/Manual_del_procesado_de_alimentos

Tscheuschner, H. (2001). Fundamentos de tecnología de los alimentos. Acribia S.A.

https://www.academia.edu/30442645/Fundamentos_de_Tecnologia_de_los_Alimentos_Horst_Dieter_Tscheuschner

- **50Minutos (2016)**. El método seis sigma : Mejore los resultados de su negocio. Lemaitre Publishing.

Disponible en: <https://www.proquest.com/docview/2134999014/bookReader?accountid=200235>

ProQuest Ebook™

Guasch, J. L., Racine, J., & Diop, M. (2007). Quality systems and standards for a competitive edge. World Bank Publications. Disponible en:

<https://www.proquest.com/docview/2131748773/bookReader?accountid=200235>



ii, Y. H. (2012). Handbook of meat and meat processing. CRC Press. Disponible en:
<https://www.proquest.com/docview/2131287462/bookReader?accountid=200235>

Sampedro, F. (2021). Evaluación de riesgos microbiológicos en alimentos : Guía para implementación en los países. Pan American Health Organization (PAHO). Disponible en:
<https://www.proquest.com/docview/2581427488/bookReader?accountid=200235>

MSc. Nilson Deonil Campos Vásquez
Coordinador del curso